

Review Ilmiah

ALBUMIN DARI IKAN GABUS, SOLUSI MENINGKATKAN KESEHATAN

(Pentingnya Albumin untuk Penderita Kanker dan Kondisi Lain yang Membutuhkan)

Oleh: Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto, Apt., M.Si



Apa itu Albumin?

Albumin adalah protein utama dalam darah yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengangkut nutrisi, hormon, dan obat-obatan, serta mendukung proses penyembuhan. Albumin diproduksi oleh hati dan berfungsi sebagai "pengangkut" dalam darah, membantu mendistribusikan zat-zat penting ke seluruh tubuh.

Ketika kadar albumin dalam tubuh menurun, misalnya akibat penyakit kronis, malnutrisi, atau pascaoperasi, maka tubuh bisa mengalami pembengkakan (edema), kelemahan, dan gangguan pemulihan. Oleh karena itu, asupan albumin yang cukup sangat penting untuk kesehatan.

Sumber albumin alami dapat ditemukan dalam makanan berprotein tinggi seperti ikan gabus, telur, dan daging tanpa lemak. Namun, dalam kondisi tertentu, suplementasi albumin bisa menjadi solusi efektif untuk membantu menjaga keseimbangan protein dalam tubuh.

Albumin memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh, di antaranya:

1. Menjaga Keseimbangan Cairan (Osmotik Plasma)

Albumin membantu menarik dan menahan cairan dalam pembuluh darah, mencegah kebocoran ke jaringan tubuh. Albumin juga membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Jika kadar albumin rendah, cairan bisa bocor keluar dari pembuluh darah dan masuk ke jaringan tubuh menyebabkan pembengkakan, terutama di kaki, tangan, dan wajah (edema).

2. Membantu Transportasi Zat Penting

Albumin berfungsi sebagai "kendaraan" dalam darah yang mengangkut nutrisi, hormon, obat-obatan, serta zat penting lainnya ke seluruh tubuh. Ini memastikan sel dan organ tubuh mendapatkan pasokan yang mereka butuhkan untuk bekerja dengan optimal. Sebagai protein pengangkut, albumin membawa berbagai zat dalam darah, seperti:

- a. Hormon (seperti hormon tiroid dan kortisol)
- b. Vitamin & Mineral
- c. Asam lemak & Bilirubin
- d. Obat-obatan

3. Mempercepat Penyembuhan Luka & Kekebalan Tubuh

Albumin berperan dalam pembentukan jaringan baru, regenerasi jaringan dan mempercepat penyembuhan luka, termasuk setelah operasi atau cedera. Oleh karena itu, albumin sangat penting bagi pasien yang sedang dalam masa pemulihan. Sebagai protein penting dalam darah, albumin membantu memperkuat sistem imun dengan mendukung produksi sel kekebalan tubuh. Hal ini membuat tubuh lebih tahan terhadap infeksi dan penyakit.

4. Menjaga Kesehatan Hati & Ginjal

Albumin membantu kerja hati dalam menetralkan racun dan mendukung fungsi ginjal dalam menyaring zat-zat berbahaya dari darah (detoksifikasi). Di samping itu Albumin juga membantu mengurangi tekanan pada ginjal dengan menjaga keseimbangan cairan, serta berperan dalam detoksifikasi tubuh dengan mengikat zat-zat beracun dan membawanya ke hati untuk diproses. Kekurangan albumin sering dikaitkan dengan gangguan fungsi ginjal dan penyakit hati.

5. Menjaga Keseimbangan Asam-Basa

Albumin berperan sebagai buffer yang membantu menjaga pH darah tetap stabil. Hal ini sangat penting agar enzim dan metabolisme tubuh bisa bekerja dengan baik.

Albumin memiliki peran vital dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kadar albumin yang cukup membantu tubuh tetap bugar, mempercepat pemulihan, dan melindungi dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, memastikan asupan albumin yang cukup dari makanan atau suplemen seperti **Albunata** dapat menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan. Karena perannya yang sangat penting, kekurangan albumin bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti kelelahan, penurunan daya tahan tubuh, hingga gangguan fungsi organ.

Pentingnya Albumin untuk Penderita Kanker

Penderita kanker sering mengalami penurunan kadar albumin dalam darah, yang dikenal sebagai hipoalbuminemia. Kondisi ini dapat memperburuk kesehatan mereka dan memengaruhi respons terhadap pengobatan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa albumin sangat penting bagi penderita kanker:

Penderita kanker dapat kekurangan albumin karena beberapa alasan:

1. *Malnutrisi*: Penderita kanker sering mengalami malnutrisi karena penurunan nafsu makan, mual, dan muntah.
2. *Kanker yang Menyebar ke Hati*: Kanker yang menyebar ke hati dapat menyebabkan penurunan produksi albumin oleh hati.
3. *Kanker yang Menyebar ke Usus*: Kanker yang menyebar ke usus dapat menyebabkan penurunan absorpsi nutrisi, termasuk protein (albumin).
4. *Terapi Kanker yang Agresif*: Terapi kanker yang sudah metastasis, seperti kemoterapi dan radioterapi, dapat menyebabkan penurunan produksi albumin.
5. *Peradangan Kronis*: Peradangan kronis yang terkait dengan kanker dapat menyebabkan penurunan produksi albumin.
6. *Gangguan Fungsi Ginjal*: Gangguan fungsi ginjal yang terkait dengan kanker dapat menyebabkan penurunan produksi albumin.
7. *Penggunaan Obat-Obatan yang Mengganggu Produksi Albumin*: Penggunaan obat-obatan tertentu, seperti steroid dan obat anti-inflamasi, dapat mengganggu produksi albumin.

Faktor yang Meningkatkan Risiko Kekurangan Albumin pada Penderita Kanker

1. *Usia Lanjut*:

Penderita kanker yang berusia lanjut lebih berisiko mengalami kekurangan albumin dibandingkan penderita kanker yang masih muda. Seiring bertambahnya usia, terjadi penurunan produksi albumin oleh hati. Hal ini disebabkan karena fungsi hati menurun, sehingga produksi albumin juga berkurang. Meskipun kadar albumin dalam darah masih bisa dipertahankan pada tingkat tertentu, kemampuan hati untuk merespons kondisi seperti infeksi atau stres fisik menjadi lebih lambat.

Banyak lansia mengalami penurunan nafsu makan, baik karena perubahan metabolisme, gangguan pencernaan, atau kondisi medis tertentu. Kurangnya asupan protein dari makanan menyebabkan tubuh kekurangan bahan baku untuk memproduksi albumin.

Usia lanjut sering dikaitkan dengan gangguan pencernaan seperti atrofi (mengecilnya) mukosa usus, gangguan enzim pencernaan, atau penyakit seperti gastritis dan malabsorpsi, yang menyebabkan penyerapan protein dan nutrisi terganggu, sehingga albumin rentan untuk kekurangan.

Beberapa lansia memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gagal ginjal, infeksi dan peradangan kronis, kanker dan penyakit hati. Diabetes dan hipertensi dapat mempengaruhi fungsi ginjal dan hati, sehingga albumin banyak terbuang atau tidak diproduksi di hati. Gagal ginjal akan menyebabkan kehilangan albumin melalui urine. Pada lansia fungsi ginjal cenderung menurun, menyebabkan albumin lebih mudah hilang melalui urine, terutama pada penderita penyakit ginjal kronis atau diabetes.

Penyakit kanker juga dapat meningkatkan penggunaan albumin dalam tubuh, sehingga kadar albumin menurun. Penyakit infeksi dan peradangan kronis menyebabkan meningkatkan pemecahan albumin lebih cepat. Penuaan sering disertai dengan peradangan tingkat rendah yang berlangsung terus-menerus (dikenal sebagai *inflammaging*). Proses meningkatnya pemecahan protein dan albumin membuat lansia lebih rentan mengalami defisiensi albumin.

Lansia juga mengalami keterbatasan dalam bergerak sehingga proses penyembuhan menjadi lebih lambat dan membutuhkan lebih banyak protein untuk mempertahankan keseimbangan albumin. Meskipun demikian, lansia sering kali tidak mendapatkannya albumin dalam jumlah cukup pada asupan makanannya.

Kekurangan albumin pada lansia adalah kondisi yang umum terjadi akibat kombinasi penurunan produksi, gangguan penyerapan, penyakit kronis, dan peningkatan kehilangan albumin. Oleh karena itu, suplementasi albumin seperti melalui Albuton dapat menjadi solusi untuk membantu menjaga kesehatan, daya tahan tubuh, dan kualitas hidup lansia.

2. *Kanker yang Menyebar*: Penderita kanker yang menyebar ke bagian tubuh lain lebih berisiko mengalami kekurangan albumin. Kanker yang menyebar (metastasis) menyebabkan penurunan kadar albumin karena kombinasi peningkatan pemecahan protein, gangguan produksi oleh hati, kehilangan albumin melalui ginjal atau usus, malnutrisi, serta efek samping pengobatan. Kekurangan albumin dapat memperburuk kondisi pasien, meningkatkan kelelahan, memperlambat pemulihan, dan menurunkan kualitas hidup.

Oleh karena itu, suplementasi albumin seperti dengan Albuton dapat membantu menjaga kadar albumin dalam tubuh, mendukung pemulihan, dan meningkatkan daya tahan tubuh penderita kanker metastasis.

3. *Terapi Kanker yang Agresif*: Penderita kanker yang menjalani terapi kanker yang sudah metastasis lebih berisiko mengalami kekurangan albumin. Terapi kanker metastasis meningkatkan risiko kekurangan albumin karena kombinasi peningkatan pemecahan protein, gangguan pencernaan dan penyerapan nutrisi, kehilangan albumin melalui ginjal atau usus, serta dampak terapi terhadap hati dan otot.

Karena albumin sangat penting untuk daya tahan tubuh, pemulihan, dan respons terhadap terapi, suplementasi albumin seperti dengan Albuton dapat membantu pasien menjaga keseimbangan protein, meningkatkan energi, dan mempercepat pemulihan setelah terapi.

Peran Albumin dalam Mengurangi Efek Samping Kemoterapi

Kemoterapi adalah salah satu metode utama dalam pengobatan kanker, tetapi sering menimbulkan efek samping yang berat seperti kelelahan, mual, gangguan pencernaan, dan penurunan daya tahan tubuh. Albumin memiliki peran penting dalam mengurangi efek samping ini dan membantu pasien bertahan selama pengobatan. Berikut adalah beberapa cara albumin membantu:

1. *Meningkatkan Daya Tahan Tubuh dan Mencegah Infeksi*

Kemoterapi dapat melemahkan sistem imun, membuat pasien lebih rentan terhadap infeksi. Albumin berperan dalam transportasi antioksidan alami (seperti glutathione) dan mendukung fungsi sel imun, sehingga membantu tubuh melawan infeksi dan mempercepat pemulihan.

2. *Mengurangi Kelelahan dan Meningkatkan Tersedianya Energi*

Kemoterapi sering menyebabkan kelelahan ekstrem (*fatigue*) karena tubuh membutuhkan lebih banyak energi untuk memproses obat kanker dan memperbaiki sel yang rusak. Albumin membantu mengangkut asam lemak bebas dan nutrisi penting ke sel tubuh, sehingga menyediakan energi yang lebih stabil bagi pasien.

3. *Mempercepat Penyembuhan Luka dan Pemulihan Jaringan*

Setelah kemoterapi, tubuh mengalami kerusakan sel sehat, terutama pada mukosa usus dan jaringan lainnya. Albumin membantu regenerasi jaringan, mempercepat pemulihan luka, dan mendukung perbaikan sel yang rusak akibat kemoterapi.

4. *Mencegah Pembengkakan (Edema) Akibat Penurunan Albumin*

Beberapa obat kemoterapi dapat menyebabkan gangguan ginjal, yang meningkatkan kehilangan albumin melalui urine dan menyebabkan pembengkakan (edema). Albumin membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, sehingga dapat mengurangi risiko edema dan ketidaknyamanan pada pasien.

5. *Mengurangi Mual dan Gangguan Pencernaan*

Efek samping umum kemoterapi adalah mual, muntah, diare, atau sulit makan, yang dapat menyebabkan penurunan berat badan dan kekurangan nutrisi. Albumin membantu menstabilkan keseimbangan asam-basa tubuh dan mendukung fungsi hati dalam mendetoksifikasi obat, sehingga mengurangi efek samping ini.

6. *Mendukung Fungsi Hati dalam Metabolisme Obat*

Hati memegang peran penting dalam memproses dan membuang obat kemoterapi dari tubuh. Albumin membantu mengikat dan mengangkut zat toksik, sehingga mengurangi efek samping racun kemoterapi pada hati dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

7. *Meningkatkan Efektivitas Pengobatan Kanker*

Penelitian menunjukkan bahwa pasien kanker dengan kadar albumin yang cukup memiliki respons terapi yang lebih baik dibandingkan pasien dengan hipoalbuminemia. Albumin membantu transportasi obat kemoterapi dalam darah, memastikan bahwa obat dapat mencapai sel kanker dengan lebih efektif.

Kesimpulan

Albumin memiliki peran krusial dalam mengurangi efek samping kemoterapi, mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi kelelahan, mendukung fungsi hati, hingga mempercepat pemulihan jaringan. Oleh karena itu, suplementasi albumin seperti dengan Albunata dapat membantu pasien bertahan lebih kuat selama pengobatan kanker dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Ciri Penderita Kanker Yang Kekurangan Albumin

Penderita kanker, terutama yang sudah menyebar (*metastasis*) atau menjalani terapi intensif seperti kemoterapi, sering mengalami kekurangan albumin atau *hipoalbuminemia*. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai gejala yang memperburuk kesehatan pasien. Berikut adalah beberapa tanda-tanda utama:

1. Pembengkakan (Edema)

Tanda: Bengkak pada kaki, pergelangan kaki, tangan, atau wajah.

Penyebab: Albumin membantu menjaga keseimbangan cairan dalam pembuluh darah. Jika kadarnya rendah, cairan akan bocor ke jaringan tubuh, menyebabkan pembengkakan (edema).

2. Kelelahan dan Lemah Otot

Tanda: Merasa sangat lelah, lemas, dan sulit melakukan aktivitas sehari-hari.

Penyebab: Albumin berperan dalam mengangkut nutrisi dan menyediakan energi. Jika kadarnya rendah, tubuh akan kekurangan energi, menyebabkan kelelahan kronis.

3. Penurunan Berat Badan dan Massa Otot (Cachexia)

Tanda: Penyusutan otot, penurunan berat badan drastis, dan tubuh tampak sangat kurus.

Penyebab: Albumin adalah bagian dari protein plasma utama yang membantu menjaga massa otot. Kekurangannya menyebabkan tubuh memecah otot lebih cepat, memperparah kondisi cachexia (sindrom penyusutan tubuh akibat kanker).

4. Luka Sulit Sembuh

Tanda: Luka atau bekas operasi sulit sembuh dan lebih mudah mengalami infeksi.

Penyebab: Albumin membantu memperbaiki jaringan tubuh dan berperan dalam proses penyembuhan luka. Jika kadar albumin rendah, regenerasi jaringan melambat.

5. Gangguan Pencernaan (Diare atau Mual)

Tanda: Sering mengalami diare, perut kembung, atau mual berkepanjangan.

Penyebab: Albumin membantu menstabilkan keseimbangan cairan dalam usus. Kekurangannya dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan penyerapan nutrisi yang buruk.

6. Rentan terhadap Infeksi

Tanda: Mudah terkena flu, infeksi kulit, atau infeksi saluran kemih.

Penyebab: Albumin berperan dalam transportasi antioksidan dan meningkatkan fungsi sel imun. Kekurangan albumin membuat tubuh lebih sulit melawan infeksi.

7. Gangguan Pernapasan (Sesak Napas)

Tanda: Napas terasa berat, mudah lelah saat berbicara atau berjalan.

Penyebab: Hipoalbuminemia dapat menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru (efusi pleura), yang membuat pasien merasa sesak napas.

8. Gangguan Fungsi Hati dan Ginjal

Tanda: Warna urine lebih gelap, perut membesar akibat cairan (asites), atau tanda-tanda penyakit hati lainnya.

Penyebab: Hati dan ginjal sangat bergantung pada albumin untuk menjalankan fungsinya. Jika kadar albumin rendah, keseimbangan metabolisme tubuh terganggu.

Pemeriksaan Laboratorium yang Menunjukkan Kekurangan Albumin (Hipoalbuminemia)

Kekurangan albumin (hipoalbuminemia) dapat dideteksi melalui berbagai pemeriksaan laboratorium. Berikut adalah beberapa tes yang biasa digunakan untuk mengevaluasi kadar albumin dan dampaknya pada tubuh:

1. Tes Albumin Serum

Tujuan: Mengukur kadar albumin dalam darah. (nilai normal: 3,5 – 5,0 g/dL)

Hipoalbuminemia: Jika kadar albumin <3,5 g/dL, menandakan defisiensi albumin yang dapat disebabkan oleh kanker, malnutrisi, atau penyakit hati.

2. Tes Protein Total dan Rasio Albumin/Globulin (A/G Ratio)

Tujuan: Mengukur jumlah total protein dalam darah dan membandingkan kadar albumin dengan globulin. Nilai normal protein total: 6,0 – 8,3 g/dL dan rasio A/G normal: >1,0

Hipoalbuminemia: Rasio A/G menurun jika albumin rendah, yang sering terjadi pada pasien kanker atau penyakit hati.

Kesimpulan

Penderita kanker yang mengalami kekurangan albumin sering mengalami pembengkakan, kelelahan, penurunan berat badan drastis, luka yang sulit sembuh, gangguan pencernaan, rentan infeksi, sesak napas, hingga gangguan fungsi hati dan ginjal.

Karena albumin sangat penting dalam menjaga keseimbangan cairan, transportasi nutrisi, dan daya tahan tubuh, suplementasi albumin seperti dengan Alburnat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien kanker yang mengalami hipoalbuminemia.

Kekurangan Albumin pada Penyakit Lain

Terlepas dari apapun penyebabnya, kekurangan albumin menyebabkan berbagai implikasi yang kurang menguntungkan bagi kesehatan seseorang. Oleh karena itu, selalu menjaga kadar albumin darah akan sangat membantu penyembuhan penyakit yang diderita.

1. Diabetes

Hipoalbuminemia pada penderita diabetes terutama terjadi karena kerusakan ginjal akibat kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang. Proses ini disebut nefropati diabetik, di mana ginjal mengalami kebocoran protein, termasuk albumin ke dalam urin.

Beberapa tanda hipoalbuminemia pada penderita diabetes ditandai dengan urin berbusa, bengkak pada kaki dan wajah (karena keseimbangan cairan terganggu), mudah lelah dan penyembuhan luka menjadi lambat.

Penyebab terjadinya hipoalbuminemia pada penderita diabetes diantaranya seperti dijelaskan di bawah ini.

a. Hiperglikemia Merusak Pembuluh Darah Ginjal

Diabetes menyebabkan kadar gula darah tinggi (hiperglikemia) yang merusak pembuluh darah kecil di ginjal (glomerulus). Kerusakan ini mengganggu fungsi penyaringan ginjal, sehingga albumin yang seharusnya tetap dalam darah justru bocor ke urin (albuminuria). Semakin banyak albumin yang hilang melalui urine, semakin rendah kadar albumin dalam darah (hipoalbuminemia).

b. Peradangan dan Stres Oksidatif Mempercepat Penurunan Albumin

Hiperglikemia kronis menyebabkan stres oksidatif dan peradangan di ginjal. Peradangan ini merangsang produksi sitokin pro-inflamasi (TNF- α , IL-6) yang meningkatkan pemecahan protein, termasuk albumin. Akibatnya, kadar albumin dalam darah semakin menurun.

c. Gangguan Produksi Albumin oleh Hati

Pada penderita diabetes sering menyebabkan perlemakan hati (fatty liver) dan gangguan fungsi hati. Hati adalah organ utama yang memproduksi albumin. Jika hati terganggu, produksi albumin bisa menurun, memperburuk hipoalbuminemia.

4. Gangguan Penyerapan Nutrisi dan Malnutrisi

Pasien diabetes, terutama yang mengalami komplikasi berat, sering mengalami gangguan pencernaan atau penyerapan protein. Pola makan yang buruk, penurunan nafsu makan, atau gastroparesis (lambung bekerja lebih lambat akibat kerusakan saraf diabetes) juga bisa menyebabkan defisiensi albumin.

5. Retensi Cairan (Edema) Akibat Hipoalbuminemia

Karena albumin berfungsi menjaga keseimbangan cairan dalam pembuluh darah, kadar albumin yang rendah menyebabkan cairan bocor ke jaringan tubuh, menyebabkan bengkak (edema), terutama di kaki, wajah, dan perut (asites). Pasien diabetes yang mengalami hipoalbuminemia sering mengalami bengkak di kaki dan pergelangan kaki, urine berbusa, serta kelelahan kronis.

Kesimpulan

Hipoalbuminemia pada diabetes terjadi akibat kebocoran albumin di ginjal (nefropati diabetik), peradangan, gangguan fungsi hati, serta malnutrisi. Jika tidak ditangani, hipoalbuminemia dapat menyebabkan pembengkakan, kelelahan, penyembuhan luka lambat, hingga memperburuk komplikasi diabetes lainnya. Penting untuk mengontrol gula darah dan mempertahankan kadar albumin, misalnya dengan suplementasi albumin seperti Albunata untuk mendukung keseimbangan protein tubuh.

2. Tekanan Darah Tinggi

Hipoalbuminemia pada penderita tekanan darah tinggi (hipertensi) terutama terjadi akibat kerusakan ginjal yang menyebabkan albumin bocor ke dalam urine. Jika tekanan darah tinggi tidak terkontrol, ginjal mengalami kerusakan progresif, mengakibatkan hipertensi nefropati atau gagal ginjal kronis, yang pada akhirnya menurunkan kadar albumin dalam darah.

a. Tekanan Darah Tinggi Merusak Pembuluh Darah Ginjal

Hipertensi menyebabkan tekanan tinggi pada pembuluh darah kecil di ginjal (glomerulus), sehingga ginjal mengalami kerusakan. Glomerulus yang rusak tidak mampu menyaring darah dengan baik, sehingga albumin yang seharusnya dipertahankan dalam darah malah bocor ke dalam urine (albuminuria atau proteinuria). Semakin banyak albumin yang hilang melalui urine, semakin rendah kadar albumin dalam darah (hipoalbuminemia).

b. Hipertensi Mempercepat Gagal Ginjal

Hipertensi yang tidak terkontrol mempercepat kerusakan ginjal, menyebabkan gagal ginjal kronis. Pada penderita gagal ginjal, ginjal tidak hanya kehilangan kemampuannya untuk menyaring racun, tetapi juga tidak dapat mempertahankan protein dalam darah, memperburuk hipoalbuminemia. Pasien dengan hipertensi berat sering mengalami edema (bengkak) akibat kombinasi kerusakan ginjal dan rendahnya albumin.

c. Peradangan dan Stres Oksidatif Memperburuk Hipoalbuminemia

Hipertensi kronis menyebabkan peradangan sistemik dan stres oksidatif, yang merusak lebih banyak jaringan ginjal. Peradangan ini meningkatkan produksi sitokin pro-inflamasi (TNF- α , IL-6, CRP) yang mempercepat pemecahan albumin dalam tubuh. Akibatnya, kadar albumin semakin rendah, memperburuk kondisi pasien hipertensi.

d. Gangguan Fungsi Hati akibat Hipertensi

Hipertensi juga bisa merusak hati, terutama jika disertai dengan perlemakan hati (fatty liver) atau penyakit hati kronis. Karena hati adalah organ utama yang memproduksi albumin, gangguan hati akibat hipertensi dapat menurunkan produksi albumin, memperburuk hipoalbuminemia.

e. Retensi Cairan (Edema) akibat Hipoalbuminemia

Albumin berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dalam pembuluh darah. Jika kadar albumin rendah, cairan dalam darah mudah bocor ke jaringan tubuh, menyebabkan pembengkakan (edema), terutama di kaki, pergelangan kaki, dan perut (asites). Pasien hipertensi dengan hipoalbuminemia sering mengalami pembengkakan yang sulit hilang meskipun sudah mengonsumsi obat diuretik.

Kesimpulan

Hipoalbuminemia pada hipertensi terjadi akibat kerusakan ginjal, peradangan, stres oksidatif, dan gangguan hati yang menghambat produksi albumin. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan pembengkakan berat, peningkatan risiko gagal ginjal, dan memperburuk komplikasi kardiovaskular. Mengontrol tekanan darah dan mempertahankan kadar albumin dalam darah, misalnya dengan suplementasi albumin seperti Alburnata, dapat membantu mencegah komplikasi lebih lanjut.

3. Penyakit Hati

Hipoalbuminemia pada penderita penyakit hati terjadi karena gangguan produksi albumin oleh hati, peradangan kronis, dan gangguan distribusi albumin dalam tubuh. Karena hati adalah satu-satunya organ yang memproduksi albumin, maka setiap gangguan pada hati akan langsung memengaruhi kadar albumin dalam darah.

1. Hati yang Rusak Tidak Mampu Memproduksi Albumin dengan Optimal

Albumin diproduksi oleh sel hati (hepatosit). Jika hepatosit mengalami kerusakan akibat sirosis, hepatitis, atau kanker hati, produksi albumin menurun. Semakin parah penyakit hati, semakin rendah kadar albumin dalam darah. Pada stadium lanjut, pasien mengalami hipoalbuminemia berat yang ditandai dengan pembengkakan (edema), asites (penumpukan cairan di perut), dan mudah lelah.

2. Peradangan dan Stres Oksidatif Mempercepat Kerusakan Hati

Penyakit hati kronis seperti hepatitis B/C, perlemakan hati (fatty liver), dan sirosis menyebabkan peradangan terus-menerus. Peradangan ini meningkatkan produksi sitokin pro-inflamasi (TNF- α , IL-6, CRP) yang menghambat sintesis albumin. Akibatnya, semakin lama hati semakin sulit memproduksi albumin, memperburuk hipoalbuminemia.

3. Gangguan Penyerapan Protein dan Nutrisi

Penyakit hati sering menyebabkan gangguan pencernaan dan penyerapan nutrisi, terutama pada sirosis lanjut. Kekurangan asupan protein membuat tubuh kekurangan bahan baku untuk memproduksi albumin. Kondisi ini diperparah jika pasien mengalami penurunan nafsu makan, mual, muntah, atau malnutrisi akibat penyakit hati.

4. Gangguan Distribusi Albumin dalam Tubuh

Pada penyakit hati lanjut, tekanan darah dalam pembuluh hati (hipertensi portal) meningkat, menyebabkan cairan dan albumin bocor ke rongga perut (asites). Akibatnya, meskipun tubuh masih memproduksi albumin, banyak albumin yang terperangkap di luar pembuluh darah, sehingga kadar albumin dalam darah tetap rendah. Ini menjelaskan mengapa pasien sirosis atau kanker hati sering mengalami perut membesar akibat asites meskipun kadar albumin mereka rendah.

5. Hipoalbuminemia Memperburuk Komplikasi Penyakit Hati

Albumin memiliki fungsi antioksidan dan antiinflamasi. Jika kadar albumin rendah, tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi, peradangan, dan kerusakan jaringan lebih lanjut. Pasien dengan hipoalbuminemia akibat penyakit hati memiliki risiko lebih tinggi mengalami:

- a. Infeksi spontan pada cairan asites (*spontaneous bacterial peritonitis*).
- b. Penurunan kesadaran akibat gangguan metabolisme amonia (ensefalopati hepatic).
- c. Gagal hati yang lebih cepat berkembang.

Kesimpulan

Hipoalbuminemia pada penyakit hati terjadi akibat gangguan produksi albumin, peradangan, malnutrisi, dan gangguan distribusi albumin dalam tubuh. Semakin parah kerusakan hati, semakin rendah kadar albumin, yang dapat menyebabkan pembengkakan, asites, infeksi, hingga gagal hati. Suplementasi albumin seperti Alburnata dapat membantu menjaga keseimbangan protein dan cairan dalam tubuh pasien dengan penyakit hati.

4. Penyakit Ginjal

Hipoalbuminemia pada penderita gagal ginjal terjadi karena hilangnya albumin melalui urine, peradangan kronis, gangguan metabolisme protein, dan malnutrisi. Ginjal yang rusak tidak mampu menyaring darah dengan baik, sehingga albumin bocor ke dalam urine (proteinuria atau albuminuria), menyebabkan kadar albumin dalam darah menurun.

1. Ginjal yang Rusak Tidak Mampu Menahan Albumin

Pada ginjal sehat, albumin seharusnya tidak bocor ke urine karena disaring dan dikembalikan ke darah. Pada gagal ginjal, terutama akibat nefropati diabetik atau hipertensi, glomerulus (penyaring ginjal) rusak, sehingga albumin bocor ke urine (albuminuria atau proteinuria). Semakin parah kerusakan ginjal, semakin banyak albumin yang hilang, menyebabkan hipoalbuminemia.

2. Peradangan Kronis Mempercepat Pemecahan Albumin

Gagal ginjal menyebabkan peradangan sistemik kronis yang merangsang produksi sitokin pro-inflamasi (IL-6, TNF- α , CRP). Sitokin ini mempercepat pemecahan albumin dan menghambat produksinya di hati. Akibatnya, kadar albumin dalam darah semakin rendah.

3. Gangguan Metabolisme Protein

Pada gagal ginjal, terjadi gangguan metabolisme protein, di mana tubuh mengalami peningkatan pemecahan protein tetapi tidak dapat menyerap atau menggunakan protein dengan baik. Ini disebabkan oleh ketidakseimbangan asam-basa, stres oksidatif, dan akumulasi racun uremik. Kondisi ini memperburuk hipoalbuminemia karena tubuh tidak dapat mempertahankan kadar albumin dalam darah.

4. Malnutrisi Akibat Penurunan Nafsu Makan

Pasien gagal ginjal sering mengalami mual, muntah, penurunan nafsu makan, dan pembatasan asupan protein. Diet rendah protein yang diterapkan untuk mengurangi beban ginjal dapat menyebabkan kurangnya asupan protein yang diperlukan untuk produksi albumin. Malnutrisi energi-protein (PEM) sering terjadi pada pasien gagal ginjal lanjut, yang mempercepat penurunan kadar albumin.

5. Dialisis Dapat Menyebabkan Kehilangan Albumin Tambahan

Pasien yang menjalani cuci darah (hemodialisis atau peritoneal dialisis) dapat kehilangan albumin melalui proses dialisis. Semakin lama dialisis dilakukan, semakin besar kemungkinan pasien mengalami hipoalbuminemia akibat hilangnya albumin dalam cairan dialisis. Oleh karena itu, pasien dialisis sering membutuhkan suplementasi albumin untuk menjaga kadar protein dalam darah.

6. Hipoalbuminemia Memperburuk Kondisi Pasien Gagal Ginjal

Albumin berperan dalam menjaga keseimbangan cairan, sehingga jika kadar albumin rendah, pasien rentan mengalami pembengkakan (edema) di kaki, wajah, dan perut (asites). Albumin juga memiliki fungsi antioksidan dan imunomodulator, sehingga pasien dengan hipoalbuminemia lebih rentan terhadap infeksi dan komplikasi kardiovaskular. Hipoalbuminemia pada gagal ginjal dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian dan komplikasi serius, terutama pada pasien yang menjalani dialisis.

Kesimpulan

Hipoalbuminemia pada gagal ginjal terjadi akibat kehilangan albumin melalui urine atau dialisis, peradangan kronis, gangguan metabolisme protein, dan malnutrisi. Jika tidak ditangani, hipoalbuminemia dapat menyebabkan pembengkakan, kelemahan otot, peningkatan risiko infeksi, hingga memperburuk gagal ginjal. Suplementasi albumin seperti Alburnat dapat membantu meningkatkan kadar albumin dan mengurangi risiko komplikasi pada pasien gagal ginjal.

5. Infeksi Kronis

Hipoalbuminemia pada penderita infeksi kronis terjadi akibat peradangan berkepanjangan, peningkatan pemecahan albumin, gangguan produksi albumin oleh hati, serta malnutrisi. Infeksi kronis seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, hepatitis kronis, dan infeksi bakteri atau virus lainnya memicu respons imun yang mengganggu keseimbangan protein dalam tubuh.

1. Peradangan Kronis Menghambat Produksi Albumin

Infeksi kronis memicu pelepasan sitokin pro-inflamasi (IL-6, TNF- α , CRP) yang menekan produksi albumin di hati. Hati lebih fokus memproduksi protein fase akut seperti fibrinogen dan C-reactive protein (CRP) untuk melawan infeksi, sehingga sintesis albumin berkurang.

2. Peningkatan Pemecahan Albumin

Inflamasi sistemik menyebabkan percepatan pemecahan protein, termasuk albumin. Protein albumin digunakan lebih cepat untuk mendukung respons imun tubuh, tetapi tidak digantikan dengan cukup cepat oleh produksi hati.

3. Gangguan Absorpsi Nutrisi dan Malnutrisi

Infeksi kronis sering menyebabkan gangguan pencernaan, penurunan nafsu makan, dan malabsorpsi nutrisi. Kekurangan asupan protein membuat tubuh tidak memiliki bahan baku yang cukup untuk memproduksi albumin. Malnutrisi pada penderita infeksi kronis semakin memperburuk hipoalbuminemia dan memperlambat pemulihan tubuh.

4. Peningkatan Kehilangan Albumin

Beberapa infeksi kronis, seperti tuberkulosis atau HIV, dapat menyebabkan kebocoran protein melalui ginjal atau usus, mempercepat hilangnya albumin dari tubuh. Infeksi yang menyebabkan peradangan pada pembuluh darah dapat meningkatkan permeabilitas kapiler, sehingga albumin keluar dari sirkulasi darah ke jaringan tubuh dan menyebabkan edema.

Dampak Hipoalbuminemia pada Penderita Infeksi Kronis

- Penurunan daya tahan tubuh → Albumin mendukung sistem imun, sehingga kadar rendah memperburuk infeksi.
- Edema (pembengkakan) → Albumin menjaga keseimbangan cairan, dan kekurangannya menyebabkan retensi cairan.
- Penyembuhan luka yang lambat → Albumin penting dalam regenerasi sel dan jaringan.
- Risiko komplikasi meningkat → Infeksi dapat menyebar lebih cepat pada pasien dengan kadar albumin rendah.

Kesimpulan

Hipoalbuminemia pada infeksi kronis terjadi akibat peradangan yang menekan produksi albumin, pemecahan albumin yang meningkat, malnutrisi, dan kehilangan albumin melalui ginjal atau usus. Kondisi ini memperburuk daya tahan tubuh, meningkatkan risiko komplikasi, dan memperlambat pemulihan. Suplementasi albumin seperti Albunata dapat membantu meningkatkan kadar albumin dalam tubuh, mendukung pemulihan, dan mengurangi risiko komplikasi akibat infeksi kronis.

6. Gagal Jantung

Hipoalbuminemia pada penderita gagal jantung disebabkan oleh gangguan sirkulasi darah, peradangan kronis, malnutrisi, serta peningkatan kehilangan albumin melalui ginjal dan usus. Kondisi ini memperburuk fungsi jantung dan meningkatkan risiko komplikasi serius seperti edema dan gagal organ.

1. Gangguan Sirkulasi Darah Menghambat Produksi Albumin

Pada gagal jantung, terjadi penurunan aliran darah ke hati, sehingga produksi albumin terganggu. Hati kekurangan oksigen dan nutrisi akibat perfusi yang tidak optimal, menyebabkan penurunan sintesis albumin.

2. Peradangan Kronis Mempercepat Pemecahan Albumin

Penderita gagal jantung sering mengalami inflamasi sistemik yang merangsang pelepasan sitokin pro-inflamasi (IL-6, TNF- α , CRP). Sitokin ini menekan produksi albumin di hati dan meningkatkan pemecahan protein, termasuk albumin.

3. Retensi Cairan dan Efek Dilusi

Gagal jantung menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh (edema, asites, efusi pleura). Peningkatan volume cairan menyebabkan albumin terdilusi, sehingga kadar albumin dalam darah tampak lebih rendah meskipun jumlah total albumin mungkin masih ada.

4. Kehilangan Albumin Melalui Ginjal dan Usus

Gagal jantung kongestif dapat menyebabkan gagal ginjal terkait jantung (*cardiorenal syndrome*), yang meningkatkan kebocoran protein melalui urin (*proteinuria*). *Kongesti vena sistemik* (gagal jantung) juga dapat menyebabkan gangguan pada usus, meningkatkan permeabilitas usus dan menyebabkan kehilangan albumin melalui saluran pencernaan.

5. Malnutrisi dan Penurunan Nafsu Makan

Penderita gagal jantung sering mengalami penurunan nafsu makan dan gangguan pencernaan akibat kongesti vena yang mempengaruhi perut dan usus. Asupan protein yang rendah menghambat produksi albumin, memperburuk hipoalbuminemia.

Dampak Hipoalbuminemia pada Gagal Jantung

- a. Edema dan penumpukan cairan meningkat: Albumin menjaga keseimbangan cairan, dan kadar rendah memperparah retensi cairan.
- b. Gangguan penyembuhan luka: Albumin berperan dalam regenerasi jaringan dan penyembuhan luka.
- c. Peningkatan risiko infeksi: Albumin mendukung sistem imun, dan kekurangannya meningkatkan risiko infeksi.
- d. Penurunan kualitas hidup: Lemah, mudah lelah, dan rentan terhadap komplikasi kardiovaskular.

Kesimpulan

Hipoalbuminemia pada gagal jantung terjadi akibat gangguan sirkulasi darah ke hati, peradangan kronis, retensi cairan, kehilangan albumin melalui ginjal dan usus, serta malnutrisi. Kondisi ini memperburuk gagal jantung, meningkatkan risiko komplikasi, dan memperlama pemulihan pasien. Suplementasi albumin seperti Alburnat dapat membantu menjaga kadar albumin, mengurangi retensi cairan, dan meningkatkan kualitas hidup penderita gagal jantung.

7. Luka Bakar atau Trauma Berat

Hipoalbuminemia pada penderita luka bakar atau trauma berat disebabkan oleh kehilangan albumin secara langsung, peningkatan permeabilitas pembuluh darah, peradangan sistemik, peningkatan pemecahan protein, serta gangguan produksi albumin oleh hati. Kondisi ini dapat memperburuk proses penyembuhan luka, meningkatkan risiko infeksi, dan memperlambat pemulihan.

1. Kehilangan Albumin Secara Langsung

Pada luka bakar luas, albumin keluar dari tubuh melalui eksudat luka, sehingga kadar albumin dalam darah turun drastis. Pada trauma berat, terjadi perdarahan besar yang menyebabkan hilangnya protein plasma, termasuk albumin.

2. Peningkatan Permeabilitas Pembuluh Darah

Trauma berat dan luka bakar memicu syok inflamasi, menyebabkan pelepasan sitokin pro-inflamasi (IL-6, TNF- α , CRP) yang meningkatkan permeabilitas kapiler. Akibatnya, albumin keluar dari sirkulasi darah menuju jaringan interstitial, menyebabkan edema dan pembengkakan.

3. Peradangan Sistemik dan Respons Stres Akut

Cedera berat menyebabkan respons stres sistemik, di mana tubuh memprioritaskan produksi protein fase akut seperti fibrinogen dan CRP, mengorbankan sintesis albumin di hati. Selain itu,

hormon stres seperti kortisol dan katekolamin mempercepat pemecahan protein tubuh, termasuk albumin, untuk menyediakan energi bagi proses penyembuhan.

4. Peningkatan Pemecahan Protein untuk Energi

Pasien dengan luka bakar atau trauma berat memiliki kebutuhan energi yang sangat tinggi untuk mendukung penyembuhan luka. Tubuh akan memecah protein otot (katabolisme) untuk memenuhi kebutuhan ini, mempercepat penurunan kadar albumin dalam darah.

5. Gangguan Produksi Albumin oleh Hati

Pada kondisi trauma berat atau luka bakar luas, hati mengalami disfungsi akibat hipoksia dan stres metabolik, yang menyebabkan penurunan produksi albumin. Jika pasien mengalami kerusakan organ sekunder (misalnya akibat sepsis atau syok), fungsi hati semakin menurun, memperparah hipoalbuminemia.

Dampak Hipoalbuminemia pada Luka Bakar dan Trauma Berat

- a. Edema berat → Kehilangan albumin memperparah kebocoran cairan ke jaringan, menyebabkan pembengkakan yang memperlambat penyembuhan.
- b. Penyembuhan luka terganggu → Albumin berperan dalam regenerasi jaringan, dan kadar rendah memperlambat perbaikan sel.
- c. Peningkatan risiko infeksi → Albumin mendukung sistem imun, dan hipoalbuminemia meningkatkan kerentanan terhadap infeksi.
- d. Disfungsi organ → Albumin rendah dikaitkan dengan peningkatan risiko gagal organ pada pasien dengan trauma berat.

Kesimpulan

Hipoalbuminemia pada penderita luka bakar atau trauma berat terjadi akibat kehilangan albumin langsung, peningkatan permeabilitas kapiler, peradangan sistemik, pemecahan protein yang meningkat, dan gangguan produksi albumin di hati. Kondisi ini memperlambat penyembuhan luka, meningkatkan risiko infeksi, dan memperparah edema. Suplementasi albumin seperti Albunata dapat membantu meningkatkan kadar albumin, mempercepat penyembuhan, dan mengurangi komplikasi pada pasien luka bakar atau trauma berat.

Apa itu ALBUNATA

Albunata adalah sediaan albumin yang diekstrak dari ikan gabus sehingga sangat mudah diserap oleh tubuh. Albumin merupakan protein plasma yang sangat dibutuhkan terutama bagi penderita kanker dengan status gizi yang menurun. Pemberian albumin oral merupakan terapi suportif yang sangat bermanfaat bagi penderita kanker ginekologi khususnya kanker ovarium dan kanker serviks. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadi tidak hanya pada penderita kanker, namun juga penderita penyakit hati, penyakit ginjal, infeksi kronis, malnutrisi, gagal jantung, serta luka

bakar atau trauma berat. Penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi tidak secara langsung menyebabkan rendahnya kadar albumin, tetapi melalui mekanisme terjadinya kerusakan pada ginjal sehingga albuminnya dibocorkan melalui urin.

Albumin dari ikan gabus (*Channa striata*) dikenal sebagai sumber albumin alami terbaik karena memiliki kandungan albumin yang tinggi, bioavailabilitas yang baik, serta manfaat tambahan seperti kandungan asam lemak esensial dan mineral yang mendukung pemulihan tubuh.

Ini lah 5 alasan mengapa **Albunata** menggunakan sumber alami ikan gabus untuk menghadirkan sediaan yang berkualitas agar dapat membantu banyak orang mendapatkan kesembuhannya melalui peningkatan kadar albumin dalam darah dengan segera.

1. Kandungan Albumin Tinggi

Ikan gabus memiliki kandungan albumin alami tertinggi dibandingkan sumber protein lain seperti telur, daging ayam, atau susu. Kandungan albumin dalam ikan gabus mencapai 6,22 g per 100 g daging, jauh lebih tinggi dibandingkan ikan lain. Dengan kadar albumin yang tinggi, konsumsi ekstrak ikan gabus dapat membantu meningkatkan kadar albumin dalam darah dengan lebih cepat.

2. Bioavailabilitas Tinggi dan Mudah Diserap

Albumin dari ikan gabus memiliki struktur yang lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh, dibandingkan dengan albumin dari hewan darat seperti sapi atau ayam. Hal ini membuat albumin dari ikan gabus lebih efektif dalam meningkatkan kadar albumin dalam darah dibandingkan sumber protein lain.

3. Mengandung Asam Amino Esensial yang Mendukung Pemulihan

Ikan gabus kaya akan asam amino esensial, seperti lisin, leusin, dan isoleusin, yang sangat penting dalam proses penyembuhan luka, regenerasi jaringan, dan sintesis protein tubuh. Ini menjadikannya sangat bermanfaat bagi penderita kanker, luka bakar, pasca-operasi, serta pasien dengan kondisi hipoalbuminemia.

4. Kaya akan Asam Lemak Esensial (Omega-3 dan Omega-6)

Ikan gabus mengandung asam lemak esensial seperti omega-3 dan omega-6, yang berperan dalam mengurangi peradangan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mempercepat penyembuhan luka. Kandungan ini juga membantu dalam menjaga kesehatan jantung, meningkatkan fungsi otak, dan mendukung sistem imun tubuh.

5. Mengandung Mineral Penting untuk Kesehatan

Ikan gabus juga kaya akan mineral seperti zinc (Zn), zat besi (Fe), dan selenium (Se), yang membantu dalam pembentukan sel darah merah, meningkatkan daya tahan tubuh, serta

mendukung fungsi hati dan ginjal. Zinc berperan dalam penyembuhan luka, sementara selenium berfungsi sebagai antioksidan alami yang melindungi sel dari kerusakan oksidatif.

Albumin dari ikan gabus memiliki kadar albumin tertinggi dibandingkan sumber protein lain, mudah diserap tubuh, dan mengandung nutrisi tambahan yang mendukung kesehatan. Kombinasi albumin, asam amino esensial, asam lemak omega, dan mineral penting membuatnya menjadi pilihan terbaik untuk meningkatkan kadar albumin dalam tubuh dan mempercepat pemulihan dari berbagai kondisi medis. Albinata menggunakan ekstrak albumin dari ikan gabus sebagai sumber utama, sehingga dapat membantu meningkatkan kadar albumin secara optimal dan alami.

Dosis Pemberian

Albinata bukan senyawa tunggal perlu dipantau dosisnya terlalu ketat. Artinya Albinata aman digunakan dalam jumlah wajar, seperti kita makan ikan gabus. Dosis yang biasa digunakan untuk penderita hipoalbuminemia:

Sehari 3 x 1 kapsul Albinata

Untuk Pascaoperasi

Sehari 3 x 2 kapsul Albinata

Dalam hal tertentu dosis boleh ditambah untuk memberikan hasil yang optimal.

Semua informasi dalam booklet ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan terapi medis konvensional, tetapi tentu dapat menjadi pelengkap untuk hasil pengobatan yang lebih optimal. Pada kondisi tertentu, dibutuhkan konsultasi dengan dokter sebelum menggunakan **Albinata** sebagai pilihan pengobatan.

Semoga bermanfaat.